Memoria del Proyecto - Aplicación Galería de Arte

1. Introducción

La aplicación de Galería de Arte es un sistema desarrollado en C# que permite la gestión de obras, artistas y clientes, incluyendo funcionalidades de autenticación, control de acceso y gestión de datos mediante una base de datos SQLite.

2. Descripción General

La aplicación permite a los usuarios iniciar sesión y, en función de su rol (cliente, moderador o administrador), realizar distintas acciones dentro del sistema. El control de accesos garantiza que cada usuario solo pueda ejecutar las operaciones permitidas según su nivel.

3. Gestión de Usuarios y Roles

Existen tres tipos de usuarios:
- Cliente (C): puede visualizar artistas y obras, además de realizar reservas y compras.
- Moderador (M): puede crear y modificar artistas y obras, pero no comprar ni reservar.
- Administrador (A): tiene todos los permisos del moderador y además puede gestionar usuarios.

4. Arquitectura de la Aplicación

La aplicación utiliza una clase central llamada AppContexto que gestiona el flujo principal, incluyendo el inicio del sistema, la carga de datos, la gestión de sesiones y la apertura de formularios.

4.1 Componentes Personalizados

Durante el desarrollo se han añadido varios componentes personalizados como CustomTabControl, CustomButton y KanbanListView. Estos permiten reutilizar lógica y mejorar la interfaz, aunque también han añadido complejidad en la gestión de eventos.

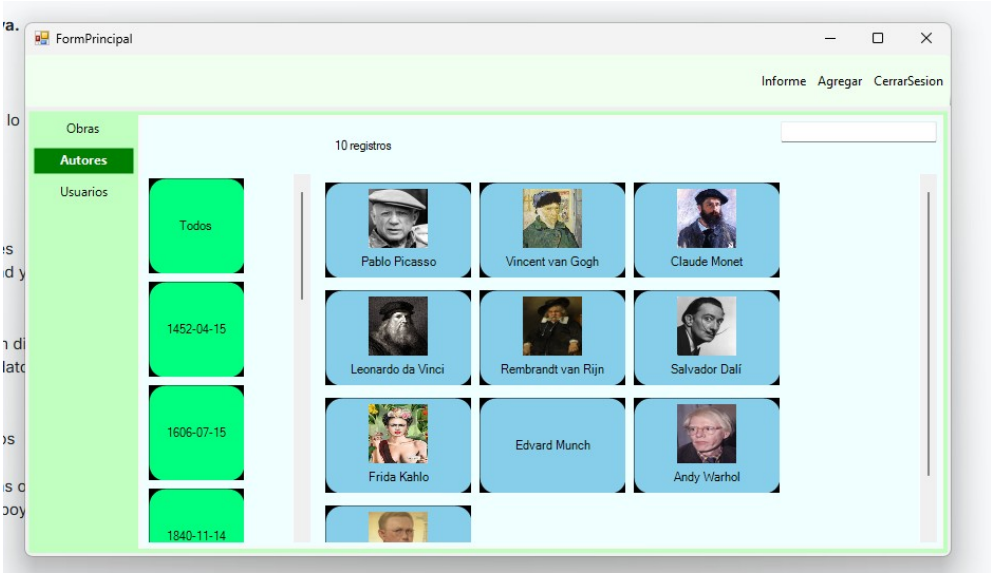
4.2 Control de Acceso por Controlador

Existen acciones dentro del formulario principal que solo pueden ejecutarse con un tipo de controlador específico, reforzando así el sistema de permisos más allá del rol del usuario.

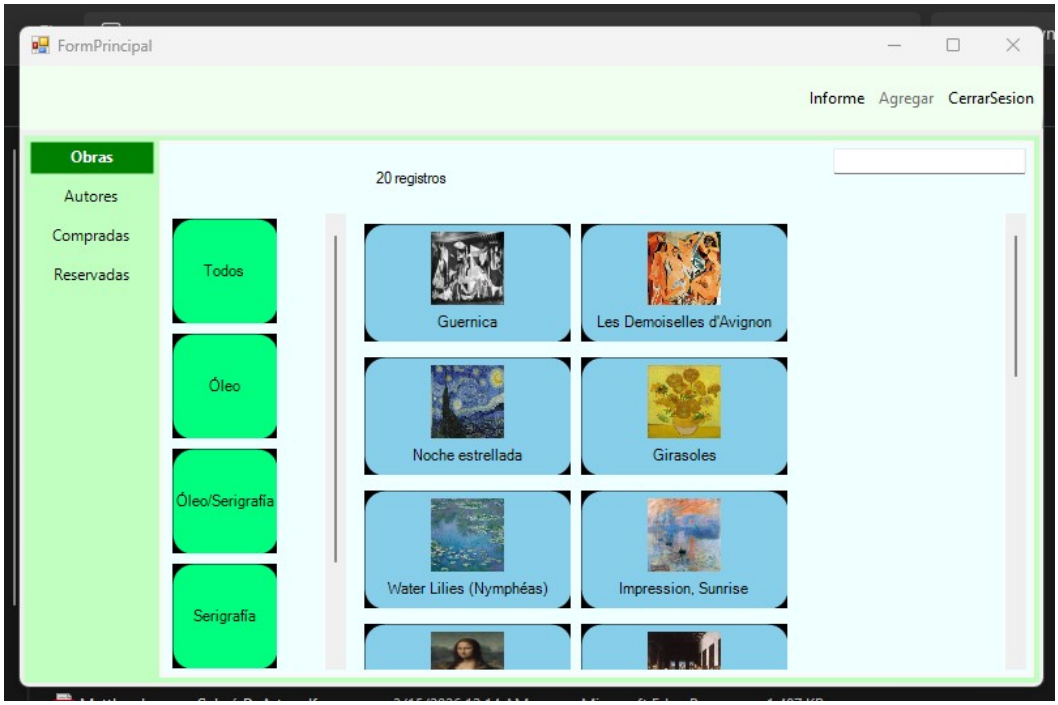
4.3 Enfoque de Diseño (DDD)

Se ha intentado seguir el modelo DDD separando la lógica de dominio, datos y presentación, utilizando entidades representativas del sistema.

Usuario con permisos



Usuario normal



5. Sistema de Inicio

La aplicación tiene una pantalla splash inicial o acceso directo si existe sesión en JSON. En caso contrario, se muestra el login.

6. Gestión de Sesión

La sesión se guarda en JSON y permite acceso automático si es válida.

7. Base de Datos

Se utiliza SQLite, creando la base de datos en el primer arranque con tablas principales como Usuario, Obras y Artistas.

8. Seguridad y Encriptación

Se usa AES 256 bits con clave única por equipo almacenada en key.bin.

9. Manejo de Clave AES

Si se elimina la clave, no se pueden desencriptar contraseñas previas.

10. Usuario Administrador

Se crea automáticamente un usuario administrador inicial.

11. Conclusión

El proyecto ha sido más complejo de lo esperado. Uno de los mayores problemas fue crear el paquete en Program Files sin permisos. También existe un formulario fantasma la primera vez que se abre el programa, no se porque pasa pero esta alli Ya no volvera a intenrar crear un dll cuando se trate de hacer un paquete completo

12. Mejoras Futuras

No se pueden modificar usuarios, los formularios no son como me lo planee inicialmente y ya que hubo problemas con eventos que manejaban los formularios fuera de los componentes pero como no sabia en que momento no se captaban el foco pues lo maneje dentro del componente, lo que ,en un principio, limito los formularios, pero ahora que me doy cuenta que se ya no utilizo una bibloteca por que al crear el paquete no agarraba la biblioteca, pues en estos momentos se podria mejorar. Por ultimo me hubiera gustado

poder crear un RDLC que pudiera inlcuir imagenes pero eso no vi como poder hacerlo, ademas de implementar un modo oscuro a esta aplicacion.